



33ª Jornada Acadêmica Integrada
Universidade Federal de Santa Maria – UFSM
Colégio Técnico Industrial de Santa Maria – CTISM
Curso Superior de Tecnologia em Eletrônica Industrial



Projeto e implementação de aplicativo para aquisição, processamento e análise de sinais biomédicos capturados por um estetoscópio eletrônico

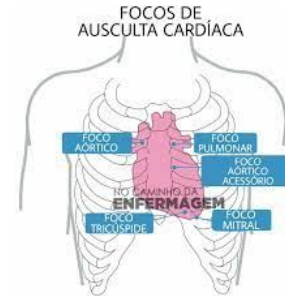
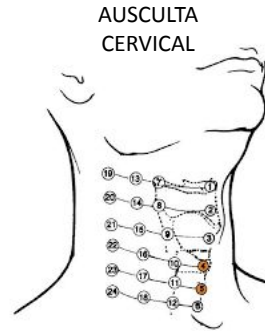
Silva Társis N.B.(GR); Toebe, Luana L.(GR); Tambara, Rodrigo V.(O); Jardim, Gabriela V.(GR); Marques, Conrado G.(GR); Ozorio Glória SP.(GR)

Sumário da apresentação

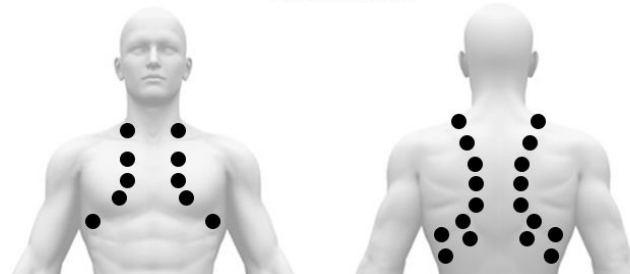
- 1) Introdução
- 2) Motivação
- 3) Trabalhos Relacionados
- 4) Abordagem
- 5) Resultados

Introdução

O estetoscópio é uma ferramenta amplamente utilizada na análise de sinais vitais.



Pontos de ausculta:



Introdução

Banda de frequências diferentes por ausculta.

- Ausculta cardíaca em geral: 70-120 Hz;
- Sons cardíacos fetais: 20-150 Hz;
- Ausculta pulmonar: 200-600;
- Ausculta cervical: até 3,5 kHz.

Introdução

ESTETOSCÓPIO ELETRÔNICO

Permite gravação de dados;

Permite maior clareza na ausculta devido ao ajuste de intensidade sonora e filtragem digital;

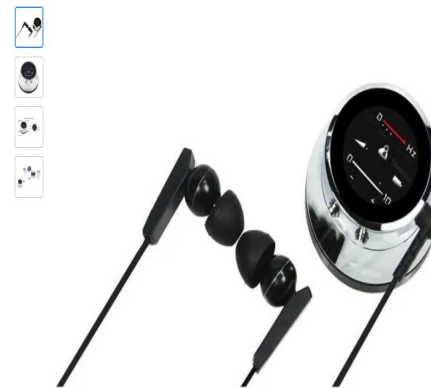


Introdução

ESTETOSCÓPIO ELETRÔNICO

Desvantagens:

Alto custo em relação ao estetoscópio convencional;



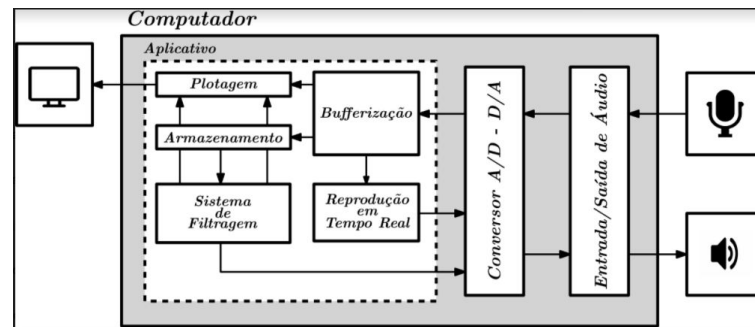
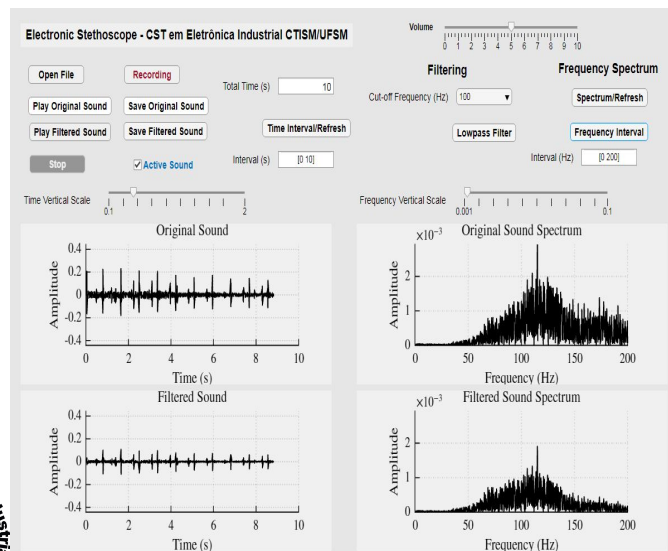
Motivação

Desenvolvimento de software para estetoscópio eletrônico:

- Interface simplificada
- Fácil instalação/execução
- Boa portabilidade (multiplataforma)
- Ferramenta de Pesquisa para Acadêmicos e professores da área da saúde.

Trabalhos Relacionados e Complementares

Segmento do Projeto “DESENVOLVIMENTO DE UM ESTETOSCÓPIO ELETRÔNICO E UM APLICATIVO PARA ANÁLISE SONORA” apresentado na JAI 2019.



Abordagem

Desenvolvimento de software para estetoscópio eletrônico:

Linguagem Python.

- Fácil portabilidade de código
- Ampla biblioteca

Aproveitamento da Arquitetura e reformulação das funcionalidades do software anterior.

Uso focado no ensino acadêmico multidisciplinar:

- Ferramentas para uso em diversas áreas da saúde.
- Ferramentas de projeto de filtros pertinente às engenharias.

Abordagem

Desenvolvimento de software para estetoscópio eletrônico:

Linguagem Python.

- Fácil portabilidade de código
- Ampla biblioteca
 - Pyqt, Matplotlib, Pyaudio, Scipy.

Aproveitamento da Arquitetura e reformulação das funcionalidades do software anterior.

Uso focado no ensino acadêmico multidisciplinar:

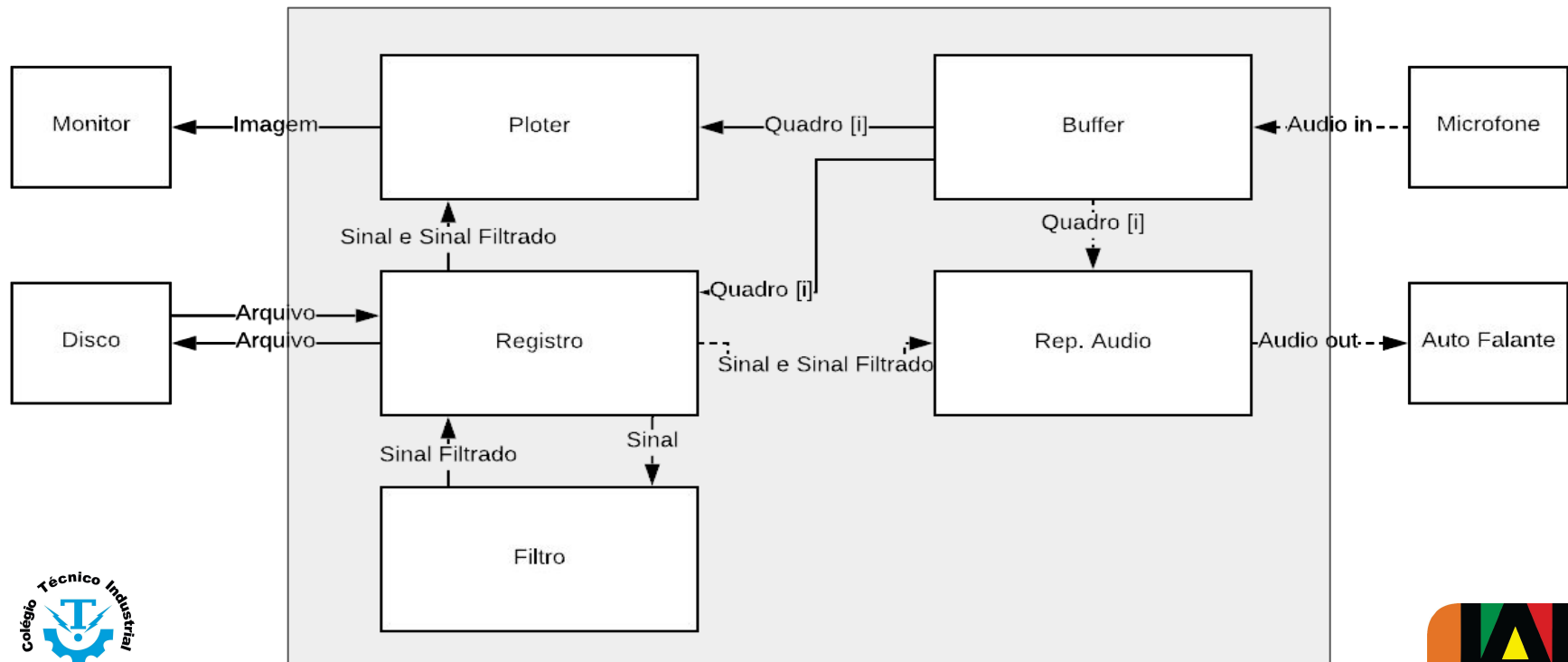
- Ferramentas para uso em diversas áreas da saúde.
- Ferramentas de projeto de filtros pertinente às engenharias.



Arquitetura - Entradas e Saídas



Arquitetura - Detalhes



Arquitetura - Detalhes

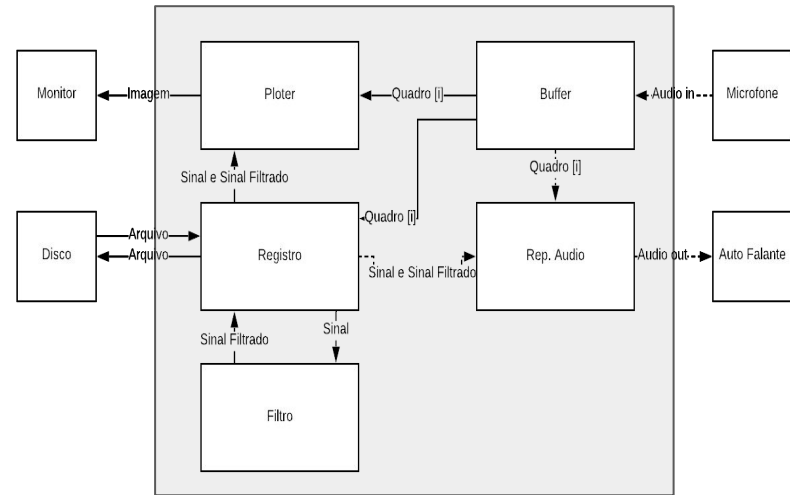
PLOTTER: *Plotar* dados do **BUFFER** em tempo real; plotar sinais carregados no **REGISTRO**.

BUFFER: *Receber quadros* de áudio capturados e **converter em arrays** numpy para manipulação e construção do sinal.

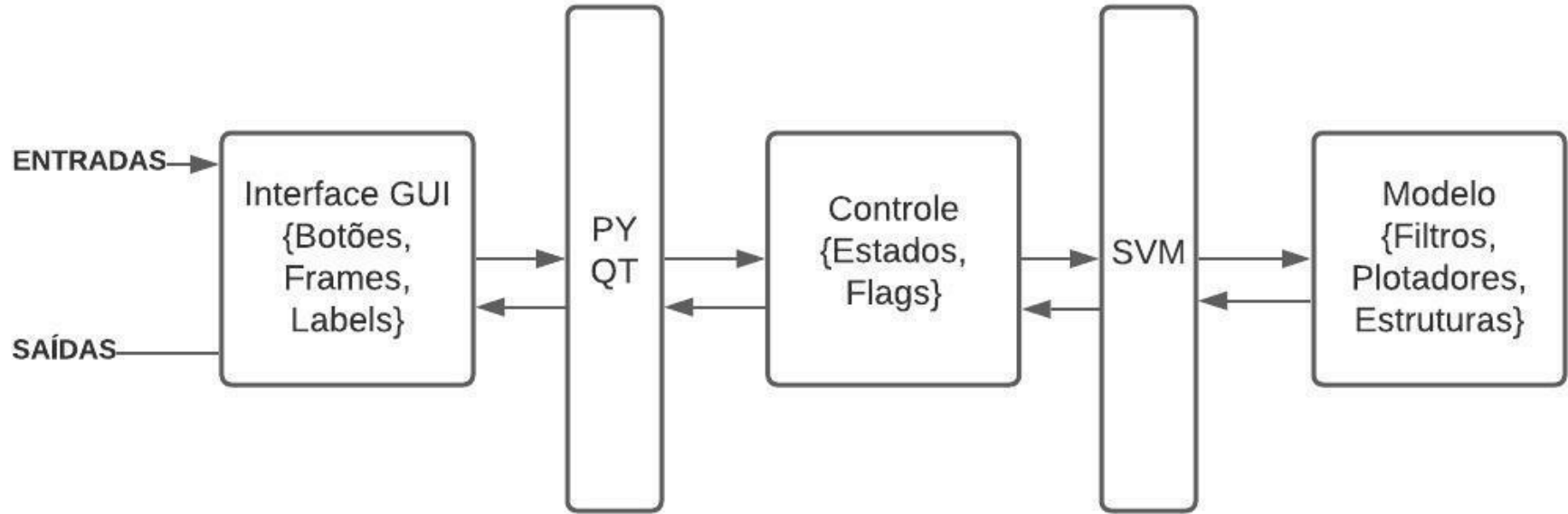
REGISTRO: *Armazenar temporariamente os sinais* que serão filtrados, plotados e reproduzidos; **Salvar e Carregar** sinais do disco local.

FILTRO: *implementar filtros digitais* (diversos tipos) para a **pós filtragem** do áudio.

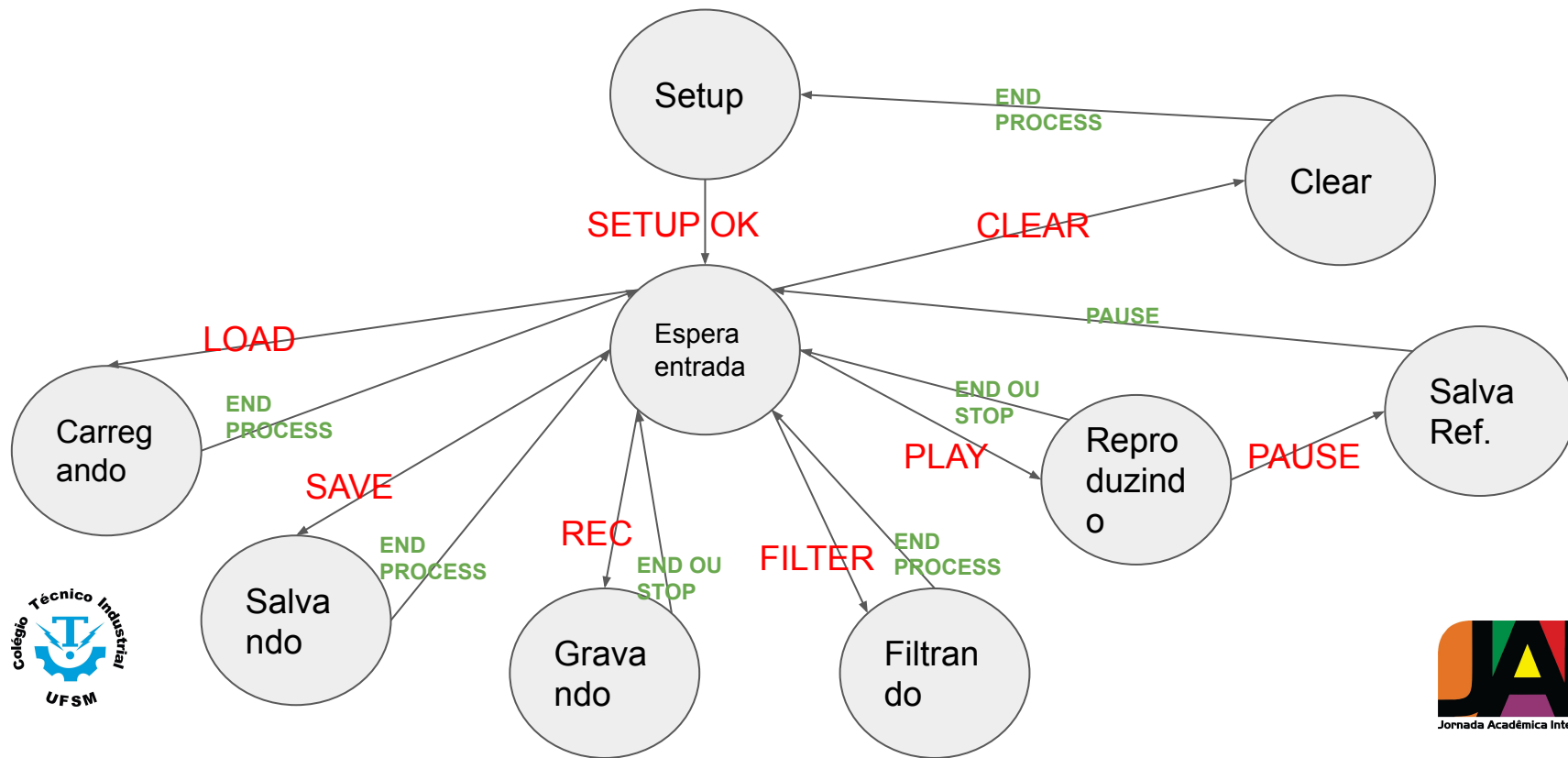
REP. ÁUDIO: *Reproduzir sinais* salvos no **REGISTRO** e quadros capturados no **BUFFER**.



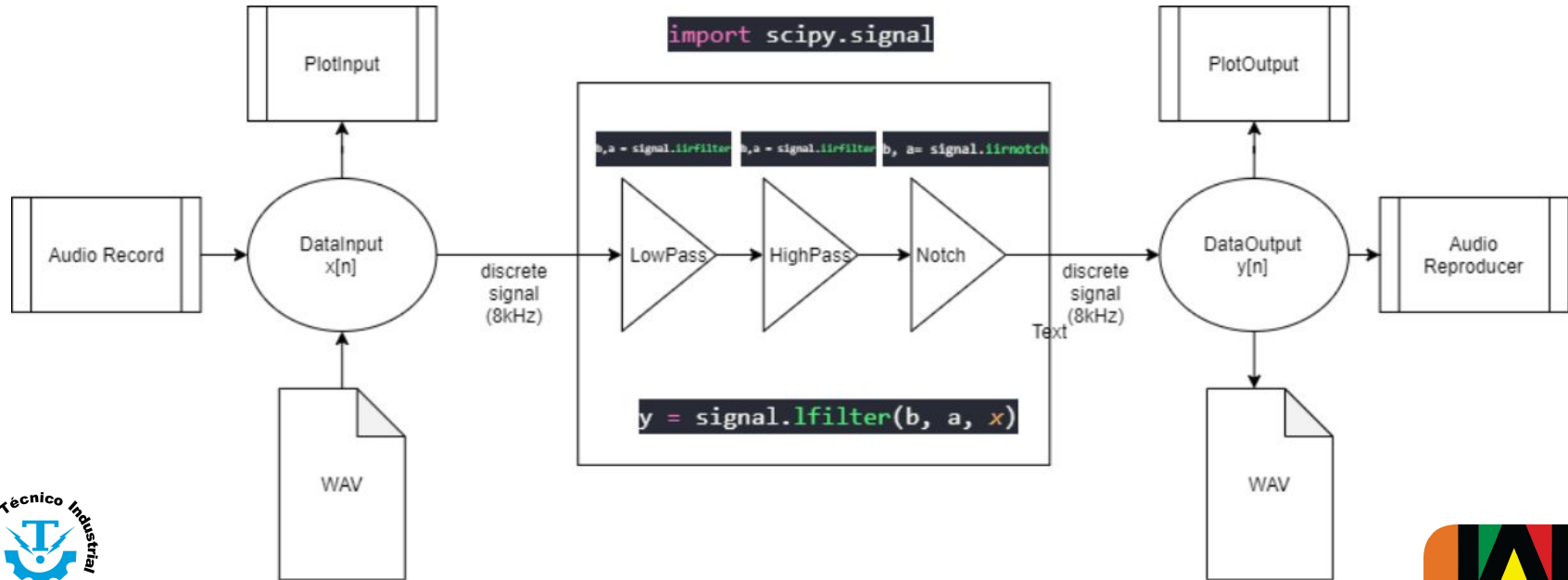
Arquitetura - Camadas de acoplamento



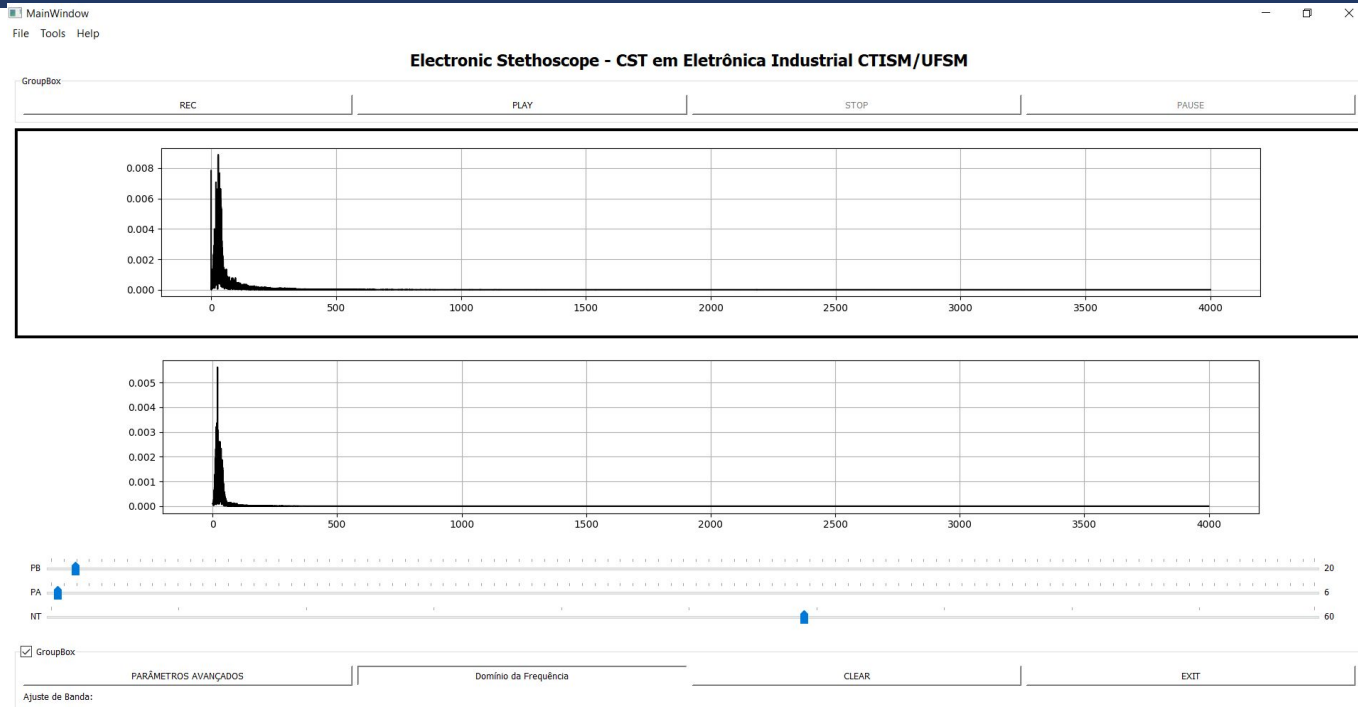
Comportamentos (Estados)



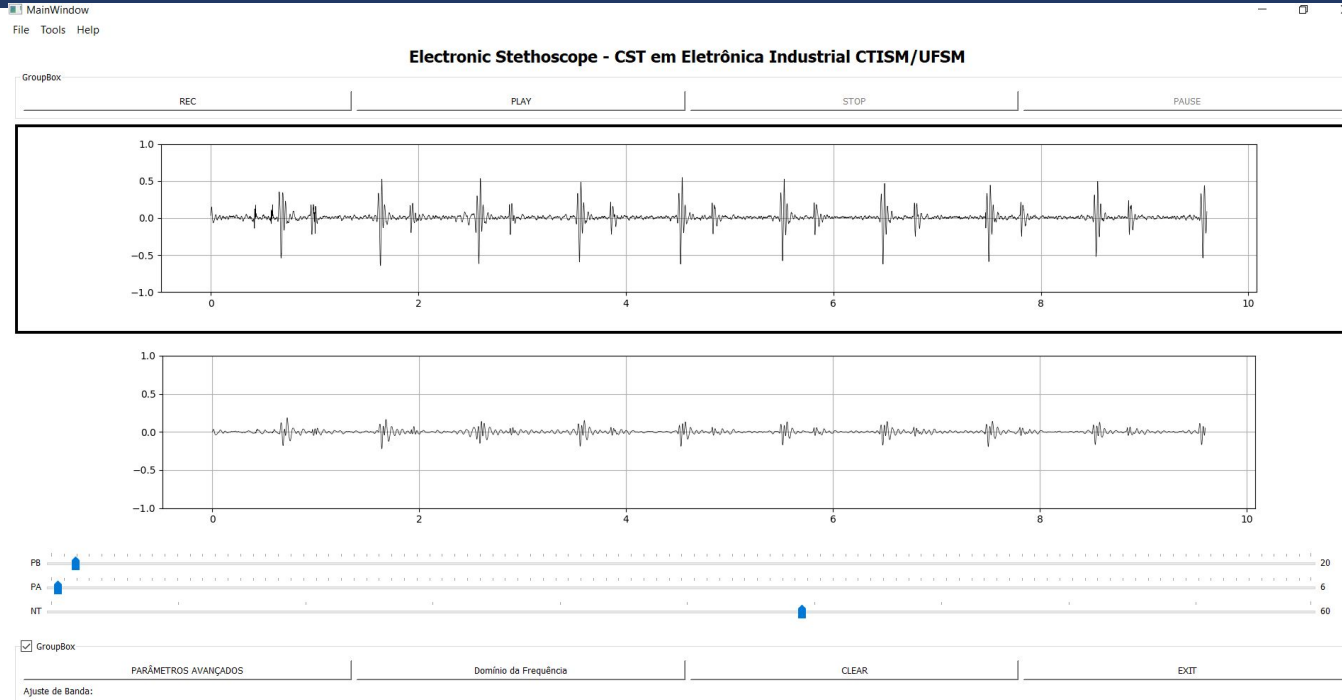
Arquitetura - Filtros Infinite Impulse Response (IIR)



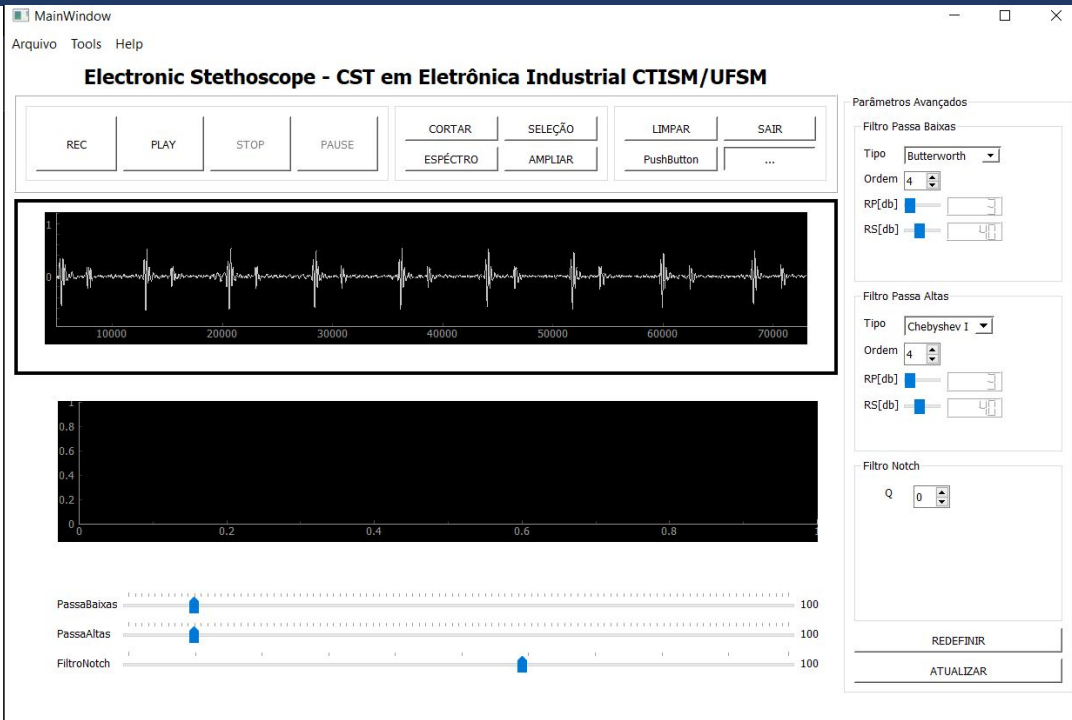
Resultados



Resultados



Resultados



Atualmente...

O aplicativo está em versão de testes de uso, por alunos e professores da fonoaudiologia.

Bibliotecas de Referência:

- **pyqt** (<https://doc.qt.io/qtforpython/>) para a interface gráfica;
- **matplotlib** (<https://matplotlib.org/>) para implementar gráficos.
- **scipy** (<https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/index.html>) para o projeto dos filtros;
- **pyaudio** (<https://pypi.org/project/PyAudio/>) como interface da placa de som;

Códigos fontes presentes no repositório: https://github.com/Tarsisnbs/App_Estetoscopio.



Agradecimentos....



Muito obrigado pela atenção!

